

1. Spostarsi nella directory `"/home/user/dir1/dir11"` supponendo di trovarsi in `"/home/user/dir2/dir21"`, utilizzando i percorsi assoluto e relativo.

Absoluto) `cd /home/user/dir1/dir11`

Relativo) `cd ../../dir1/dir11`
 ↑ ↑
 dir2 user

2. Spiegare il significato dell'ACL `"lrwxr-xr-x"` relativa ad un file di nome `"myfile"`.

1. Convertire la componente di permessi dell'ACL in formato ottale.
2. Scrivere il comando atto a rimuovere i privilegi di esecuzione per gli utenti diversi dal proprietario e non facenti parte del gruppo del file.
3. Specificare quali siano i nuovi permessi in formato ottale.

ACL (Access Control List) :

1	rwx	r-x	r-x
↑	↑	↑	↑
TIPO FILE (1 = LINK)	PERMESSI UTENTE	PERMESSI GRUPPO	PERMESSI OTHERS

- L'utente detiene tutti i permessi disponibili (r = 0 lettura, w = 0 scrittura, x = 0 esecuzione)
- Il Gruppo e gli altri invece possono solo leggere ed eseguire senza scrivere!

Formato Ottale)

r	w	x
---	---	---

r	-	x
---	---	---

r	-	x
---	---	---

 =

1	1	1
---	---	---

1	0	1
---	---	---

1	0	1
---	---	---

 = 755

2° Punto) `chmod o-x myfile`

3° Punto)

1	1	1
---	---	---

1	0	1
---	---	---

1	0	1
---	---	---

 →

1	1	1
---	---	---

1	0	1
---	---	---

1	0	0
---	---	---

 = 754

3. Verificare in quale directory si trovi l'utente.
Successivamente, rinominare il file `"myfile1"` presente nella directory corrente in `"myfile2"`, spostandolo nella directory padre della directory corrente.

- Per verificare la directory attuale faccio `pwd`, incasimamente:

`mv myfile1 ../../myfile2`
 ↑ ↑
 DIRECTORY RINOMINAZIONE
 PADRE

4. Usando la notazione letterale, si modifichino i permessi del file "myfile" in modo che risultino essere equivalenti a 564.

Uso `chmod`: $564 = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 5 & 6 & 4 \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 2 & 2 & 2 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 2 & 2 & 2 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 2 & 0 & 0 \\ \hline \end{array} \Rightarrow \text{chmod } u=rwx, g=rw, o=r \text{ myfile}$
"u" "g" "o"

5. Il comando `ls -F` produce il seguente output:

file1 file2 file3 file4/

Indicare quale dei seguenti comandi è esatto, motivando la risposta: 1) `mv file1 file2 file3` 2) `mv file1 file2 file4`

- `ls -F` mostra la lista dei file nella directory con un carattere bonus.
- file4 / $\Rightarrow$ file 4 è una directory
- `mv file1 file2 file4` $\Rightarrow$ muovo file 1 a file 2 nella directory file 4 $\Rightarrow$ corretto
FILE DA SPOSTARE DESTINAZIONE

n.b.) Non posso spostare un file in un altro file!

6. Dato il file "myfile" dotato dei permessi di accesso

"-r-xr--rwx", indicare come cambiano tali permessi quando vengono lanciati i seguenti comandi (Nota: specificarlo per ciascun passaggio):

1. `chmod 755 myfile`
2. `chmod g-r+w myfile`
3. `chmod o-x myfile`

1) `chmod 755 myfile` $\Rightarrow \begin{array}{|c|c|c|} \hline 7 & 5 & 5 \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 2 & 2 & 2 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 2 & 0 & 2 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 2 & 0 & 2 \\ \hline \end{array} \Rightarrow$ Mantengo `rwx`, Gruppo e Altri solo `rx`
"u" "g" "o"

2) `chmod g-r+w myfile` $\Rightarrow$ Al Gruppo tolgo lettura ma do' esecuzione

3) `chmod o-x myfile` $\Rightarrow$ Tollo ad Others il permesso di esecuzione!

7. Eseguire le seguenti operazioni:

1. Spostarsi nella home directory e creare le directory "uno" e "due".
2. Copiare il file "/etc/profile" nella directory "uno".
3. Copiare il file "/etc/profile" nella directory "due", cambiandone il nome in "profile_copia".
4. Spostare il file "profile" nella directory "due" ed il file "profile-copia" nella directory "uno", rinominandolo in "profile_bak".
5. Cancellare i due file con un solo comando.
6. Cancellare le due directory con un solo comando.

- 1) `cd` o `cd ~` per spostarsi nella home directory
- 2) `mkdir` uno due per creare le due directory
- 3) `cp /etc/profile uno` per copiare il file
- 4) `cp /etc/profile due/profile_copia` per copiare il file e ridenominarlo
- 5) `mv uno/profile due` per muovere un file
- 6) `mv due/profile_copia uno/profile_bak` per muovere un file e ridenominarlo
- 7) `rm` due/profile uno/profile_bak per eliminare due file
- 8) `rm -r` uno, due per eliminare le due directory (o usare `rm -rf` visto che sono rotti!)

8. Creare il seguente albero di directory e file all'interno della directory corrente utilizzando al più due comandi.

```
dir1
├── dir2
│   ├── file2.txt
│   └── file3.txt
├── dir3
│   ├── file4.txt
│   └── file1.txt
```

- 1) `mkdir -p dir1/dir2 dir1/dir3` (due di Directory)
- 2) `touch dir1/file1.txt dir1/dir2/file2.txt dir1/dir2/file3.txt dir1/dir3/file4.txt`
- ↑
CREA I FILE
NUOVI NELLE DIRECTORY

- La terza e la quarta riga.
- Le penultime tre righe.
- L' N -esima riga.

2)	tail	-4	mems.txt		head	-3	
		↑				↑	
	VISUALIZED		LE		VISUALIZED		LE NAME
	ULTIMATE		ROBE		THE		ROBE

3 head	-N	element		tail	-1
	↑			↑	
visualize	to	N		previous	current
range				ultimate	

ls	sort	tail	-1
↑	↑	↑	
MOSTRO	LI	MOSTRO	
1 FILE	ORDINO	SOLO	L'ULTIMO

sort -K 3 elenco.txt	head -2	tail -1	cut -f 3 -d " " >	nome.txt
↑ ORDINA PER LA 3 PAROLA DEL FILE	↑ VISUALIZZO LE PRIME 2 RIGHE	↑ MENUO L' ULTIMA	↑ MENUO LA 3° PAROLA SEMPLIFICANDO LO SPAZIO COME SEPARATORE	↑ RISULTATO NEL FILE nome.txt

```
tail -n +2 > temp.txt. && mv temp.txt. elenco.txt.
      ↑
  Stampo a
  partire dalla
  2° riga!
```

```
&& perl salvare
      ↑
  il contenuto del file
```

